

Das EABC-Gitter modulo 12: Zwillinge, Drillinge, Vierlinge und Fünflinge

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir betrachten die Zerlegung der natürlichen Zahlen > 3 nach ihren Restklassen modulo 12 in die vier Familien E, A, B, C . Auf dieser Basis wird das EABC-Gitter

$$Q_n = (12n - 11, 12n - 7, 12n - 5, 12n - 1)$$

eingeführt. Es wird gezeigt, dass alle Primzahlzwillinge > 3 eindeutig in genau zwei Kanälen des Gitters liegen, dass alle Primzahldrillinge vollständig durch die beiden 3-verankerten Ausnahmefälle $(3, 5, 7)$ und $(3, 7, 11)$ beschrieben sind, dass blockübergreifende Primzahlvierlinge genau den Doppelstellen des Gitters entsprechen und dass Primzahlfünflinge genau die orientierten Erweiterungen solcher Doppelstellen sind. Damit erhält man eine vollständige lokale Strukturtheorie dieser niedrigen Primzahlkonstellationen im modulo-12-Gitter.

1 Die vier Familien

Definition 1 (EABC-Familien). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$E_n := 12n - 11, \quad A_n := 12n - 7, \quad B_n := 12n - 5, \quad C_n := 12n - 1.$$

Wir nennen

$$Q_n := (E_n, A_n, B_n, C_n)$$

den n -ten *EABC-Vierertruppel*.

Lemma 2 (Vollständige Zerlegung der Primzahlen > 3). *Jede Primzahl $p > 3$ liegt eindeutig in genau einer der vier Familien*

$$E, \quad A, \quad B, \quad C.$$

Beweis. Ist $p > 3$ prim, so ist p weder durch 2 noch durch 3 teilbar. Daher gilt

$$p \equiv 1, 5, 7, \text{ oder } 11 \pmod{12}.$$

Die vier Folgen

$$12n - 11, \quad 12n - 7, \quad 12n - 5, \quad 12n - 1$$

parametrisieren diese vier Restklassen disjunkt und vollständig. □

2 Die beiden Zwillingskanäle

Definition 3 (Zwillingskanäle). Zu jedem Vierertruppel

$$Q_n = (E_n, A_n, B_n, C_n)$$

definieren wir zwei natürliche Zwillingsskanäle:

$$T_n^{\text{int}} := (A_n, B_n) = (12n - 7, 12n - 5),$$

$$T_n^{\text{rand}} := (C_n, E_{n+1}) = (12n - 1, 12n + 1).$$

Weiter definieren wir die *Zwillingssignatur*

$$\tau(Q_n) := (\mathbf{1}_{T_n^{\text{int}} \text{ ist Primzahlzwillings}}, \mathbf{1}_{T_n^{\text{rand}} \text{ ist Primzahlzwillings}}) \in \{0, 1\}^2.$$

Lemma 4 (Es gibt genau zwei Zwillingsskanäle). *Jeder Primzahlzwillings $(p, p + 2)$ mit $p > 3$ liegt eindeutig in genau einem der beiden Kanäle:*

$$(p, p + 2) = (A_n, B_n) \quad \text{oder} \quad (p, p + 2) = (C_n, E_{n+1})$$

für ein eindeutig bestimmtes n .

Beweis. Für einen Primzahlzwillings $(p, p + 2)$ mit $p > 3$ sind modulo 12 nur die Muster

$$(5, 7) \quad \text{oder} \quad (11, 1)$$

möglich.

Im ersten Fall gilt

$$p = 12n - 7 = A_n, \quad p + 2 = 12n - 5 = B_n$$

für ein eindeutiges n .

Im zweiten Fall gilt

$$p = 12n - 1 = C_n, \quad p + 2 = 12n + 1 = E_{n+1}$$

für ein eindeutiges n . □

Satz 5 (Vollständige Klassifikation der Primzahlzwillinge > 3). *Die Primzahlzwillinge > 3 sind genau die primen Realisierungen der beiden linearen Muster*

$$(12n - 7, 12n - 5) \quad \text{und} \quad (12n - 1, 12n + 1).$$

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus dem vorigen Lemma. □

3 Primzahldrillings

Definition 6 (Dichte Drillingsmuster). Unter einem *Primzahldrilling* verstehen wir ein Primzahltripel einer der beiden Formen

$$(p, p + 2, p + 6) \quad \text{oder} \quad (p, p + 4, p + 6).$$

Lemma 7 (Jeder Primzahldrilling ist 3-verankert). *Jeder Primzahldrilling enthält notwendig die Primzahl 3.*

Beweis. In beiden Mustern

$$p, p + 2, p + 6 \quad \text{bzw.} \quad p, p + 4, p + 6$$

ist modulo 3 stets mindestens eine Zahl durch 3 teilbar. Soll sie prim sein, so muss sie gleich 3 sein. □

Satz 8 (Vollständige Klassifikation der Primzahltringe). *Die einzigen Primzahltringe sind*

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11).$$

Beweis. Nach dem vorigen Lemma muss jeder Primzahltring die Zahl 3 enthalten. Dann bleiben nur die beiden dichten Möglichkeiten

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11),$$

und beide bestehen tatsächlich aus Primzahlen. □

Bemerkung 9. Primzahltringe sind damit keine freien inneren Muster des EABC-Gitters, sondern vollständig durch den singulären Anker 3 erzwungene Randphänomene.

4 Doppelstellen und blockübergreifende Vierlinge

Definition 10 (Doppelstelle). Ein Vierertruppel Q_n heißt *Doppelstelle*, wenn beide Zwillingskanäle aktiv sind, also

$$\tau(Q_n) = (1, 1).$$

Dies ist äquivalent dazu, dass

$$A_n, B_n, C_n, E_{n+1}$$

alle prim sind.

Lemma 11 (Doppelstellen sind genau blockübergreifende Vierlinge). *Ein Vierertruppel Q_n ist genau dann eine Doppelstelle, wenn*

$$(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1)$$

ein Primzahlvierling ist.

Beweis. Die Bedingung $\tau(Q_n) = (1, 1)$ bedeutet, dass sowohl

$$(12n - 7, 12n - 5)$$

als auch

$$(12n - 1, 12n + 1)$$

Primzahlzwillinge sind. Das ist genau dann der Fall, wenn alle vier Zahlen

$$12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1$$

prim sind, also ein Vierling der Form

$$p, p + 2, p + 6, p + 8$$

vorliegt. □

Satz 12 (Vierlinge als Kopplung beider Zwillingskanäle). *Die Doppelstellen des EABC-Gitters sind genau die blockübergreifenden Primzahlvierlinge. Insbesondere ist ein Primzahlvierling im EABC-Gitter genau die lokale Konfiguration, in der*

$$(A_n, B_n) \quad \text{und} \quad (C_n, E_{n+1})$$

gleichzeitig als Primzahlzwillinge auftreten.

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus dem vorherigen Lemma. □

5 Primzahlfünflinge als orientierte Erweiterungen

Definition 13 (Dichter Primzahlfünfling). Ein *dichter Primzahlfünfling* ist ein Primzahlmuster der Form

$$(p, p+2, p+6, p+8, p+12),$$

sofern alle fünf Zahlen prim sind.

Lemma 14 (EABC-Form der Primzahlfünflinge). *Jeder dichte Primzahlfünfling mit $p > 3$ besitzt im EABC-Gitter genau eine der beiden Formen*

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1})$$

oder

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1})$$

für ein eindeutig bestimmtes $n \in \mathbb{N}$.

Beweis. Für $p > 3$ sind modulo 12 nur die Startreste 5 oder 11 möglich.

Falls

$$p \equiv 5 \pmod{12},$$

so ist $p = 12n - 7 = A_n$, und daraus folgt

$$p+2 = B_n, \quad p+6 = C_n, \quad p+8 = E_{n+1}, \quad p+12 = A_{n+1}.$$

Falls

$$p \equiv 11 \pmod{12},$$

so ist $p = 12n - 1 = C_n$, und daraus folgt

$$p+2 = E_{n+1}, \quad p+6 = A_{n+1}, \quad p+8 = B_{n+1}, \quad p+12 = C_{n+1}.$$

Die Fälle $p \equiv 1, 7 \pmod{12}$ sind unmöglich, weil dann $p+2$ oder $p+6$ durch 3 teilbar wäre. $\square$

Lemma 15 (Jeder Primzahlfünfling enthält genau eine Doppelstelle). *Jeder dichte Primzahlfünfling enthält genau einen blockübergreifenden Primzahlvierling, also genau eine Doppelstelle des EABC-Gitters.*

Beweis. Im ersten Fall

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1})$$

bilden die ersten vier Einträge die Doppelstelle

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}).$$

Im zweiten Fall

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1})$$

bilden die ersten vier Einträge die Doppelstelle

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}).$$

Da ein dichter Fünfling nur fünf Zahlen besitzt, kann er nicht zwei verschiedene Vierlinge dieser Form enthalten. $\square$

Satz 16 (Funktion der Primzahlfünflinge im EABC-Gitter). *Im EABC-Gitter ist jeder dichte Primzahlfünfling eine eindeutige orientierte Erweiterung einer Doppelstelle. Genauer gilt:*

- (i) *Jeder Primzahlfünfling enthält genau einen blockübergreifenden Primzahlvierling.*

- (ii) *Dieser Vierling ist der symmetrische Kern des Fünflings.*
- (iii) *Der fünfte Primzahlpunkt ist die eindeutige Fortsetzung dieses Kerns und liegt entweder in der Familie A oder in der Familie C.*

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus den beiden vorigen Lemmata. □

Korollar 17 (Reduzierte Signatur der Primzahlfünflinge). *Die reduzierte EABC-Signatur eines dichten Primzahlfünflings ist genau*

$$BC \quad \text{oder} \quad AB.$$

Beweis. Im ersten Fall

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1})$$

tritt die Familienfolge A, B, C, E, A auf, also reduziert $A^2BC \sim BC$.

Im zweiten Fall

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1})$$

tritt die Folge C, E, A, B, C auf, also reduziert $ABC^2 \sim AB$. □

6 Hauptsatz

Satz 18 (Lokale Vollständigkeit des EABC-Gitters). *Das EABC-Gitter*

$$Q_n = (12n - 11, 12n - 7, 12n - 5, 12n - 1)$$

liefert eine vollständige lokale Strukturtheorie der Primzahlkonstellationen niedriger Ordnung:

- (i) *Alle Primzahlen > 3 liegen eindeutig in genau einer der vier Familien*

$$E, A, B, C.$$

- (ii) *Alle Primzahlzwillinge > 3 entstehen eindeutig in genau einem von zwei Kanälen:*

$$(A_n, B_n) = (12n - 7, 12n - 5) \quad \text{oder} \quad (C_n, E_{n+1}) = (12n - 1, 12n + 1).$$

- (iii) *Alle Primzahlzwillinge sind singuläre 3-verankerte Randphänomene und bestehen genau aus*

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11).$$

- (iv) *Alle lokalen Doppelkopplungen beider Zwillingskanäle sind genau die blockübergreifenden Primzahlvierlinge*

$$(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1).$$

- (v) *Alle dichten Primzahlfünflinge sind genau die orientierten Erweiterungen solcher blockübergreifenden Vierlinge, also genau die beiden Muster*

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1})$$

und

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}).$$

Damit ist die gesamte lokale Zwillings-, Drillings-, Vierlings- und Fünflingsstruktur des Primzahlgitters modulo 12 vollständig beschrieben.

Beweis. Aussage (i) ist Lemma 1. Aussage (ii) ist der Klassifikationssatz über die beiden Zwillingskanäle. Aussage (iii) ist der Klassifikationssatz der Primzahlzwillinge. Aussage (iv) ist der Vierlingssatz über die Doppelstellen. Aussage (v) ist der Fünflingssatz über die orientierten Erweiterungen. Damit sind alle genannten lokalen Konfigurationsklassen vollständig erfasst. □

7 Beispiele

Beispiel 19 (Zwilling im inneren Kanal). Für $n = 2$ ist

$$Q_2 = (13, 17, 19, 23).$$

Hier ist

$$(A_2, B_2) = (17, 19)$$

ein Primzahlzwilling.

Beispiel 20 (Zwilling am Randkanal). Für $n = 5$ ist

$$Q_5 = (49, 53, 55, 59),$$

und

$$(C_5, E_6) = (59, 61)$$

ist ein Primzahlzwilling.

Beispiel 21 (Drilling). Der Primzahldrilling

$$(3, 5, 7)$$

entspricht nach Abspaltung von 3 genau dem inneren Zwillingsspaar

$$(A_1, B_1) = (5, 7).$$

Beispiel 22 (Doppelstelle / Vierling). Für $n = 9$ gilt

$$Q_9 = (97, 101, 103, 107).$$

Dann sind

$$(A_9, B_9) = (101, 103)$$

und

$$(C_9, E_{10}) = (107, 109)$$

beide Primzahlzwillinge. Also ist Q_9 eine Doppelstelle, und

$$(101, 103, 107, 109)$$

ist ein blockübergreifender Primzahlvierling.

Beispiel 23 (Fünfling als orientierte Erweiterung). Der Fünfling

$$(5, 7, 11, 13, 17)$$

hat die Form

$$(A_1, B_1, C_1, E_2, A_2).$$

Er enthält den Vierling

$$(5, 7, 11, 13)$$

als Doppelstelle und setzt ihn in Richtung A durch 17 fort.

8 Schlussbemerkung

Die modulo-12-Zerlegung in die vier Familien E, A, B, C erzeugt ein natürliches lokales Gitter, in dem die kleinsten Primzahlkonstellationen eine bemerkenswert einfache und vollständige Ordnung besitzen:

- Primzahlen > 3 füllen genau die vier Familien,
- Primzahlzwillinge laufen genau über zwei Kanäle,
- Primzahltrillinge sind vollständig durch den singulären Anker 3 bestimmt,
- Primzahlvierlinge erscheinen genau als Doppelkopplung beider Zwillingskanäle,
- und Primzahlfünflinge sind die eindeutigen orientierten Erweiterungen dieser Doppelstellen.

Damit wird das EABC-Gitter zu einer kompakten lokalen Beschreibung der niedrigsten Primzahlmuster.